

2024 师大附中 1-9 模二次函数选择题

一、单选题

1. 已知抛物线 $y = ax^2 - 2x - 3a$ 的图象上有三点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(0, -3)$, 其中 $x_1 <$

$-1 < x_2 < 3$, 则下列说法错误的是 ()

A. $y_1 > y_2$

B. 抛物线的顶点坐标为 $(1, -4)$

C. 当 $x > 1$, y 的值随 x 值的增大而增大

D. 此抛物线向上平移 3 个单位后与坐标轴有 1 个交点

2. 已知关于 x 的二次函数 $y = -x^2 + 2mx + n$ (m, n 为常数), 则下列说法正确的是 ()

A. 开口向上

B. 对称轴在 y 轴的左侧

C. 若 $m + n = 1$, 该函数图象与 x 轴没有交点

D. 当 $m - 1 \leq x \leq m + 2$ 时, 该函数的最大值与最小值的差为 4

3. 抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 与 x 轴交于点 $A(-1, 0)$, 点 $B(3, 0)$, 交 y 轴于点 C , 直线 $y = kx + m$

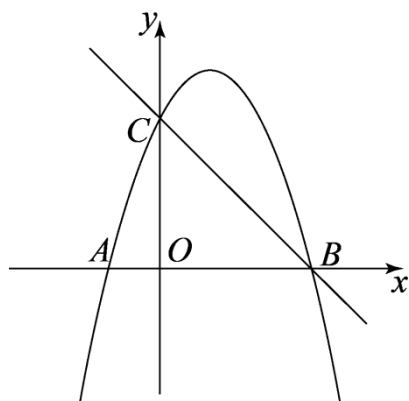
经过点 C , 点 $B(3, 0)$, 它们的图象如图所示, 有以下结论:

① 抛物线对称轴是直线 $x = 1$;

② $a - b + c = 0$;

③ $-1 < x < 3$ 时, $ax^2 + bx + c > 0$;

④ 若 $a = -1$, 则 $k = -1$. 其中正确的个数为 ()



A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

4. 已知抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 上的部分点的横坐标 x 与纵坐标 y 的对应值如表:

x	...	-1	0	1	2	3	...
y	...	6	0	-2	m	6	...

下列结论: ① $m = 3$; ② 抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 有最大值; ③ 当 $x < -2$ 时, y 随 x 增大而减少; ④

当 $y > 0$ 时, x 的取值范围是 $x < 0$ 或 $x > 2$. 其中正确的是 ()

- A. ①④ B. ②④ C. ③④ D. ②③④

5. 在平面直角坐标系中, 抛物线 $y = \frac{m}{2}x^2 - mx + m^2 + 2m$ (m 为常数) 经过 $(0, 3)$, 且当 $x < 0$

时, y 的值随 x 值的增大而减小, 则该抛物线与 x 轴交点的个数为 ()

- A. 0 个 B. 1 个 C. 2 个 D. 不确定

6. 已知点 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 、 $P(-2, y_0)$ 在抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 上, 且点 P 为抛物线的顶

点, 若 $y_0 > y_1 > y_2$, 则下列结论正确的是 ()

- A. $x_1 < x_2$ B. $x_1 > x_2$ C. $b > 0$ D. $b - 4a = 0$

7. 抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 上部分点的横坐标 x , 纵坐标 y 的对应值如下表:

x	-2	-1	0	1
y	0	8	12	12

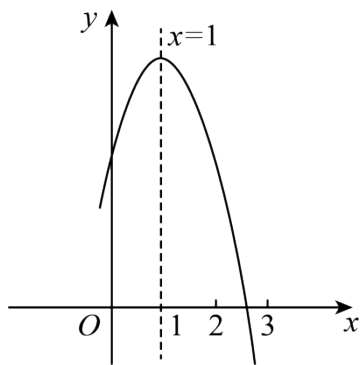
下列结论正确的是 ()

- A. 抛物线的开口向上 B. 当 $x < 3$ 时, y 随着 x 的增大而增大

- C. 抛物线与 x 轴的一个交点坐标为 $(4, 0)$ D. 函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的最大值为 $\frac{25}{2}$

8. 如图是二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 图像的一部分, 对称轴为直线 $x = 1$, 则下列结论

中正确的是 ()



A. $8a + c < 0$

B. $abc > 0$

C. 当 $-1 < x < 2$ 时, $y \geq 0$

D. 若 $(-2, y_1)$, $(\frac{1}{2}, y_2)$, $(3, y_3)$ 在该函数图像上, 则 $y_3 < y_1 < y_2$

9. 在平面直角坐标系中, 二次函数 $y = -x^2 - mx + m^2 + m$ (m 为常数) 的图象经过 $(0, 6)$, 其对称轴在 y 轴左侧, 则该二次函数有 ()

A. 最大值 $\frac{33}{4}$

B. 最大值 7

C. 最小值 $\frac{33}{4}$

D. 最小值 7

《2024 师大附中 1-9 模二次函数选择题》参考答案

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
答案	D	D	D	C	A	D	D	A	B	

1. D

【分析】先用待定系数法求出抛物线的解析式，然后用函数的性质逐项判断即可．本题考查抛物线与 x 轴交点、平移的性质和二次函数的性质，掌握待定系数法求二次函数的表达式是解题关键．

【详解】解：∵ 点 $C(0, -3)$ 在二次函数 $y = ax^2 - 2x - 3a$ 的图象上，

$$\therefore -3a = -3,$$

解得 $a = 1$,

$$\therefore \text{二次函数 } y = x^2 - 2x - 3 = (x - 3)(x + 1),$$

∴ 二次函数图象与 x 轴的交点坐标为 $(-1, 0)$, $(3, 0)$,

$$\therefore x_1 < -1 < x_2 < 3,$$

$$\therefore y_1 > 0, \quad y_2 < 0,$$

$$\therefore y_1 > y_2,$$

故 A 正确，不符合题意；

$$\therefore y = x^2 - 2x - 3 = (x - 1)^2 - 4,$$

∴ 抛物线的顶点坐标为 $(1, -4)$ ，当 $x > 1$ ， y 的值随 x 值的增大而增大，

故 B, C 正确，不符合题意；

将抛物线向上平移 3 个单位，所得抛物线解析式为 $y = x^2 - 2x$ ，

当 $x = 0$ 时，则 $y = 0$ ，

∴ 新抛物线过原点，

∴ 新抛物线与坐标轴有 2 个交点，

故 D 错误，符合题意．

故选：D．

2. D

【分析】此题是二次函数的综合题，考查了待定系数法求二次函数的解析式，二次函数图象与 x 轴交点问题，二次函数的最值问题，正确掌握二次函数的知识是解题的关键．

【详解】解：由 $a = -1 < 0$ ，所以开口向下，故 A 选项错误；

抛物线对称轴为 $x = -\frac{2m}{2 \times (-1)} = m$ ，不能确定对称轴的位置，故 B 选项错误；

若 $m+n=1$ ，即 $n=1-m$ ，所以 $\Delta = 4m^2 + 4n = 4m^2 + 4(1-m) = (2m-1)^2 + 3 > 0$ ，该函数图象与 x 轴有两个交点，故 C 选项错误；

当 $x=m+2$ 时，有最小值为 m^2+n-4 ，当 $x=m$ 时，有最大值为 m^2+n ，所以最大值与最小值的差为 4，故 D 选项正确；

故选：D.

3. D

【分析】根据题意易得点 A 、 B 关于对称轴对称，则有抛物线的对称轴为直线 $x=1$ ，把点 A 代入抛物线解析式可判断②，然后由函数图形可判断③，进而把 $a=-1$ ，点 $A(-1, 0)$ ，点 $B(3, 0)$ 代入可求抛物线解析式，然后可得点 C 的坐标，最后可判断④.

【详解】解：由题意得：点 A 、 B 关于对称轴对称，则抛物线的对称轴为直线 $x = \frac{-1+3}{2} = 1$ ，故①正确；

把点 $A(-1, 0)$ 代入解析式得： $a-b+c=0$ ，故②正确；

由图象可知当 $-1 < x < 3$ 时， $ax^2+bx+c > 0$ ，故③正确；

由 $a=-1$ ，点 $A(-1, 0)$ ，点 $B(3, 0)$ 可设二次函数解析式为 $y=-(x+1)(x-3)$ ，

$$\therefore y = -x^2 + 2x + 3,$$

$$\therefore \text{当 } x=0 \text{ 时, 则 } y=3,$$

$$\therefore \text{点 } C(0, 3),$$

$$\text{把点 } B、C \text{ 的坐标代入一次函数解析式得：} \begin{cases} 3k+m=0 \\ m=3 \end{cases},$$

$$\text{解得：} \begin{cases} k=-1 \\ m=3 \end{cases}, \text{ 故④正确；}$$

综上所述：正确的个数有 4 个，

故选：D.

【点睛】本题主要考查二次函数的图象与性质及一次函数，熟练掌握二次函数的图象与性质及一次函数是解题的关键.

4. C

【分析】本题考查抛物线与 x 轴的交点，二次函数的性质，二次函数图象上点的坐标特征，

解答本题的关键是明确题意，利用二次函数的性质解答．根据二次函数的性质和表格中的数据，可以判断各个小题中的结论是否成立，本题得以解决．

【详解】解：由表中数据知，抛物线对称轴为直线 $x = \frac{-1+3}{2} = 1$ ，

$\therefore m = 0$ ，

故①错误，不符合题意；

$\because$ 抛物线的顶点坐标是 $(1, -2)$ ，有最小值，

故②错误，不符合题意；

$\because$ 抛物线开口向上，对称轴为直线 $x = 1$ ，

$\therefore$ 当 $x < 1$ 时， y 随 x 的增大而减小，

故③正确，符合题意；

$\because$ 抛物线与 x 轴交点坐标为 $(0, 0)$ 和 $(2, 0)$ ，

$\therefore$ 当 $y > 0$ 时， x 的取值范围是 $x < 0$ 或 $x > 2$ ，

故④正确，符合题意．

故选：C．

5. A

【分析】本题考查二次函数图象与 x 轴的交点问题，将 $(0, 3)$ 代入解析式，结合当 $x < 0$ 时， y 的值随 x 值的增大而减小，求出 m 的值，进而得到函数解析式，求出对应的一元二次方程的判别式的符号，进行判断即可．

【详解】解：抛物线 $y = \frac{m}{2}x^2 - mx + m^2 + 2m$ (m 为常数) 经过 $(0, 3)$ ，

$\therefore m^2 + 2m = 3$ ，

解得： $m = -3$ 或 $m = 1$ ，

$\because$ 当 $x < 0$ 时， y 的值随 x 值的增大而减小，且抛物线的对称轴是直线 $x = 1$ ，

$\therefore$ 抛物线的开口向上，

$\therefore m = 1$ ，

$\therefore$ 抛物线的解析式为： $y = \frac{1}{2}x^2 - x + 3$ ，

令： $y = \frac{1}{2}x^2 - x + 3 = 0$ ，

$\because \Delta = (-1)^2 - 4 \times \frac{1}{2} \times 3 = -5 < 0$ ，

∴方程没有实数根，

∴抛物线与 x 轴没有交点，

故选 A.

6. D

【分析】本题主要考查了二次函数图象的性质，根据顶点处的函数值大于其他位置的函数值可得抛物线开口向下，则 $a < 0$ ，再由对称轴计算公式得到 $b = 4a < 0$ ，即 $b - 4a = 0$ ，据此可判断 C、D；根据现有条件，无法得到 x_1, x_2 的大小关系，据此可判断 A、B.

【详解】解：∵ $P(-2, y_0)$ 是抛物线的顶点，且 $y_0 > y_1 > y_2$ ，

∴在顶点处有最大值，

∴抛物线开口向下，

∴ $a < 0$ ，

∴对称轴为直线 $x = -\frac{b}{2a} = -2$ ，

∴ $b = 4a < 0$ ，故 C 结论错误，不符合题意；

∴ $b - 4a = 0$ ，故 D 结论正确，符合题意；

根据现有条件，无法得到 x_1, x_2 的大小关系，故 A、B 结论错误，不符合题意；

故选：D.

7. D

【分析】本题考查抛物线与 x 轴的交点、二次函数的性质、二次函数图象上点的坐标特征，解答本题的关键是明确题意，求出抛物线的解析式.

根据表格中的数据，可以求出抛物线的解析式，然后化为顶点式和交点式，即可判断各个选项中的说法是否正确.

【详解】解：由表格可得，
$$\begin{cases} 4a - 2b + c = 0 \\ a - b + c = 8 \\ c = 12 \end{cases},$$

解得
$$\begin{cases} a = -2 \\ b = 2 \\ c = 12 \end{cases},$$

∴ $y = -2x^2 + 2x + 12 = -2\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{25}{2} = -(2x + 4)(x - 3)$ ，

∴该抛物线的开口向下，故选项 A 错误，不符合题意；

该抛物线的对称轴是直线 $x = \frac{1}{2}$ ，

当 $x < \frac{1}{2}$ 时， y 随着 x 的增大而增大，故选项 B 错误，不符合题意，

∵当 $y = 0$ 时， $x = 3$ 或 $x = -2$ ，抛物线与 x 轴的交点坐标为 $(3, 0)$ 或 $(-2, 0)$ ，

故选项 C 错误，不符合题意；

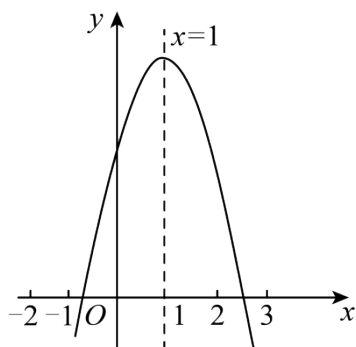
函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的最大值为 $\frac{25}{2}$ ，故选项 D 正确，符合题意；

故选：D.

8. A

【分析】由抛物线的开口方向判断 a 与 0 的关系，然后根据对称轴 $x = 1$ 判定 $b = -2a > 0$ ；根据当 $x = -2$ 时， $y < 0$ ，即 $y = 4a - 2b + c = 8a + c < 0$ ，然后由函数图象对称性可得，当 $x = -1$ 与 $x = 3$ 时，函数值相同，根据图象即可判断 CD.

【详解】解：如图：根据抛物线对称性补全图象得：



∵抛物线开口方向向下，交 y 轴于正半轴，

∴ $a < 0$ ， $c > 0$ ，

又∵对称轴为直线 $x = 1$ ，即 $x = -\frac{b}{2a} = 1$ ，

∴ $b = -2a > 0$ ，

∴ $abc < 0$ ，故 B 错误，不符合题意；

由函数图象可得，当 $x = -2$ 时， $y < 0$ ，即 $y = 4a - 2b + c = 8a + c < 0$ ，故 A 正确，符合题意；

∴由函数图象可得当 $-1 < x < 2$ 时，有可能 $y < 0$ ，C 错误，不合题意；

由函数图象对称性可得，当 $x = -1$ 与 $x = 3$ 时，函数值相同，

∴ $-2 < -1 < \frac{1}{2}$ ，

∴由函数的增减性可得： $y_1 < y_3 < y_2$ ，D 错误，不合题意；

故选 A.

【点睛】本题主要考查了二次函数图象与系数的关系，关键是熟练掌握①二次项系数 a 决定抛物线的开口方向，当 $a > 0$ 时，抛物线向上开口；当 $a < 0$ 时，抛物线向下开口；②一次项系数 b 和二次项系数 a 共同决定对称轴的位置：当 a 与 b 同号时（即 $ab > 0$ ），对称轴在 y 轴左；当 a 与 b 异号时（即 $ab < 0$ ），对称轴在 y 轴右.（简称：左同右异）③常数项 c 决定抛物线与 y 轴交点，抛物线与 y 轴交于 $(0, c)$.

9. B

【分析】本题考查了二次函数的图象与性质，正确得出 m 的值是解题关键.

依据题意，将 $(0, 6)$ 代入二次函数解析式，进而得出 m 的值，再利用对称轴在 y 轴左侧，得出 $m = 2$ ，再利用二次函数的性质求得最值即可.

【详解】解：∵二次函数 $y = -x^2 - mx + m^2 + m$ （ m 为常数）的图象经过点 $(0, 6)$ ，

$$\therefore m^2 + m = 6,$$

解得： $m = -3$ 或 $m = 2$ ，

∵对称轴在 y 轴的左侧，

$$\therefore -\frac{-m}{2 \times (-1)} < 0,$$

解得： $m > 0$ ，

$$\therefore m = 2,$$

$$\therefore \text{二次函数 } y = -x^2 - 2x + 6 = -(x+1)^2 + 7,$$

∴该二次函数图象开口向下，有最大值 7，

故选：B.